

$\mathbb{C}$ -derivabilidad en un punto

Definición 1 ($\mathbb{C}$ -derivabilidad en un punto). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es $\mathbb{C}$ -derivable en $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} =: f'(z_0).$$